PROGRAMACIÓ D'AULA: SITUACIONS D'APRENENTATGE. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Curs acadèmic: 2026-2027	Matèria: Biologia i Geologia	Nivell: 3r ESO	Grup: A

Situació d'aprenentatge núm. 1

Títol:

MISSIONS MICROSCÒPIQUES: AL RESCAT DE LA CÈL·LULA

Context: ☐ personal ☒ educatiu ☒ social ☐ professional

Descripció / Justificació:

L'alumnat de 3r d'ESO A assumix el paper d'un equip d'investigació biomèdica: a l'hort escolar i a l'entorn del centre, diverses plantes presenten fulls groguencs i necrosi, i alguns animals petits mostren un comportament alterat. La hipòtesi és que un patogen desconegut danya estructures cel·lulars concretes. Cal identificar el tipus de cèl·lula, els orgànuls afectats, les conseqüències i una resposta possible.

La situació integra la teoria cel·lular, els tipus de cèl·lula, els orgànuls, la nutrició i la divisió cel·lular en un problema real de l'entorn. El treball experimental, la consulta de fonts fiables, el model i la comunicació dels resultats permeten desenvolupar les competències específiques i les competències clau, amb mesures DUA per a tot l'alumnat.

Producte final:

- Model 3D, físic o digital, d'una cèl·lula diana amb els orgànuls i l'afectació del patogen identificats.
- Guia de diagnòstic biomèdic amb el tipus cel·lular, els orgànuls afectats, les evidències i les conseqüències.
- Proposta de tractament cel·lular justificada: contenció, reparació o prevenció.
- Infografia o pòster-resum per al congrés, amb fonts i conclusions.
- Pitch de 3 minuts i defensa oral davant del grup classe i, si és possible, d'un agent extern.

Relació amb els reptes del s.XXI i els ODS:

La salut de les plantes i animals de l'entorn afecta la disponibilitat d'aliments, la qualitat dels ecosistemes i la salut de les persones. Per això la situació es vincula amb l'ODS 3 (salut i benestar) i l'ODS 15 (vida d'ecosistemes terrestres), i demana una resposta científica i compromesa amb la conservació de totes les formes de vida.

Per a això, l'alumnat haurà de superar estos reptes:

1. Detectar el problema i recollir símptomes i mostres de plantes i animals de l'entorn.
2. Formular hipòtesis i dissenyar observacions al microscopi per comparar cèl·lules sanes i afectades.
3. Contrastar la informació amb fonts científiques fiables i distingir-la de bulos i opinions.
4. Construir el model i la guia de diagnòstic i proposar un tractament coherent amb les evidències.
5. Presentar les conclusions al congrés i difondre mesures de prevenció a la comunitat educativa.

Competències específiques i criteris d'avaluació vinculats	*Competències específiques* Competència específica: CE1 Resoldre problemes científics abordables en l'àmbit escolar a partir de treballs d'investigació de caràcter experimental. Competència específica: CE2 Analitzar situacions problemàtiques reals utilitzant la lògica científica i explorant les possibles conseqüències de les solucions proposades per a afrontar-les. Competència específica: CE3 Utilitzar el coneixement científic com a instrument del pensament crític, interpretant i comunicant missatges científics, desenvolupant argumentacions i accedint a fonts fiables, per a distingir la informació contrastada de les notícies falses i les opinions. Competència específica: CE4 Justificar la validesa del model científic com a producte dinàmic que es va revisant i reconstruint sota la influència del context social i històric, atenent la importància de la ciència en l'avanç de les societats, així com els riscos d'un ús inadequat o interessat dels coneixements i les seues limitacions. Competència específica: CE7 Actuar amb responsabilitat participant activament en la conservació de totes les formes de vida i del planeta sobre la base del coneixement dels sistemes biològics i geològics.	*Criteris d'avaluació vinculats* CE 1.1 Fer una interpretació adequada dels fets observats o les dades disponibles per a contrastar hipòtesis i extraure conclusions que li resulten útils en el coneixement del món que l'envolta. CE 1.2 Elaborar informes de les investigacions que justifiquen correctament les conclusions obtingudes d'acord amb els resultats obtinguts i en el marc dels models o teories. CE 1.3 Argumentar, debatre i raonar sobre el problema investigat i la validesa de l'experiència proposada. CE 2.3 Analitzar críticament la solució proposada a un problema complex en funció dels sabers bàsics que es mobilitzen. CE 2.5 Construir explicacions que relacionen els fets i conceptes indicant les seues limitacions i mobilitzant coneixements complexos. CE 3.2 A partir d'observacions de fenòmens o fets, construir una argumentació que done base a una afirmació o que en desmentisca una altra en reptes d'una dificultat ajustada als sabers bàsics del nivell. CE 3.3 Comunicar-se utilitzant el llenguatge científic per a participar en intercanvis o en debats, interpretant i produint missatges científics, amb un rigor mitjà, adequat als sabers bàsics propis del nivell. CE 4.2 Associar les idees científiques actualment descartades amb el context històric en el qual van predominar, justificant els models teòrics en vista dels coneixements disponibles en un moment històric donat i fugint de la crítica fàcil en funció dels coneixements implicats. CE 4.4 Argumentar la validesa de les explicacions i les argumentacions relacionant-les amb les proves obtingudes i els models teòrics en els diferents moments de la ciència, en funció de la dificultat de les argumentacions i els models associats als continguts bàsics. CE 7.5 Argumentar sobre la necessitat de conservar totes les formes de vida.

Sabers bàsics	*Biologia i Geologia*	*Biologia i Geologia. Sabers transversals*
	BLOC 1: Metodologia de la ciència. Contribució de les grans científiques i científics al desenvolupament de les ciències biològiques i geològiques. Estratègies d'ús d'eines digitals per a la cerca d'informació, la col·laboració i la comunicació de processos, resultats i idees en diferents formats (infografia, presentació, pòster, informe, gràfic). Llenguatge científic i vocabulari específic de la matèria. Procediments experimentals en laboratori: control de variables, presa i representació de dades, anàlisi i interpretació. Pautes del treball científic en equip: identificació de preguntes, formulació d'hipòtesis, contrastació, experimentació i comunicació de resultats. Instruments, eines i tècniques del laboratori de biologia. Normes de seguretat. BLOC 3: Els éssers vius. Teoria cel·lular. Principals tipus cel·lulars: cèl·lula procariota, eucariota animal i vegetal, i diferències bàsiques. Nutrició autòtrofa i heteròtrofa. Tipus de divisió cel·lular: mitosi i meiosi, i relació amb la reproducció sexual i asexual. Nivells d'organització dels éssers vius. Dominis i regnes d'éssers vius. Cicles de la matèria, fluxos d'energia i piràmides tròfiques. Concepte d'ecosistema.	BLOC 3 (continuació): La biodiversitat i la necessitat de conservar-la. Ecodependència dels éssers vius i importància del manteniment de totes les formes de vida per a la salut humana. Estratègies de reconeixement i estudi d'espècies més comunes dels ecosistemes de l'entorn: guies, claus dicotòmiques, visu i eines digitals. BLOC 5: Sostenibilitat. Principals problemes mediambientals: contaminació, pèrdua de biodiversitat, esgotament de recursos. Els ODS i les relacions entre aquests: el factor ecosocial i les conseqüències socials associades als problemes ambientals. Accions de protecció del medi ambient o de mitigació dels problemes ambientals. Corresponsabilitat en la protecció ambiental: accions individuals, locals i globals. Medi ambient i salut: influència dels desequilibris ambientals sobre les malalties i el benestar.

Organització	*Seqüenciació d'activitats*	*Organització dels espais*	*Distribució del temps*	*Recursos i materials*	*Mesures de resposta educativa per a la inclusió*
	Activitat 1. El repte microscòpic i la teoria cel·lular. Es presenta el vídeo-repte i les mostres recollides a l'hort escolar. Es fa una pluja d'idees prèvies sobre què sabem de les cèl·lules, es reconstruïx la història de la teoria cel·lular (Hooke, Leeuwenhoek, Schleiden, Schwann, Virchow) i s'analitzen idees descartades com la generació espontània en el context històric. Es formen equips de 4 persones amb rols rotatoris: coordinació, secretaria, material i comunicació. Al laboratori s'observen cèl·lules d'epidermis de ceba amb lugol i d'epiteli bucal amb blau de metilè; cada observació es registra amb un dibuix científic etiquetat. L'activitat tindrà una duració de 3 sessions: 1a Sessió: presentació del repte, idees prèvies, teoria cel·lular, formació d'equips i rols. 2a Sessió: laboratori, maneig del microscopi i observació de la cèl·lula vegetal. 3a Sessió: observació de la cèl·lula animal, diagrama comparatiu de Venn i informe de laboratori.	Grup classe a l'aula ordinària per a la presentació i la pluja d'idees. Grups de 4 al laboratori de ciències, amb dos equips per taula de treball.	3 SESSIONS	Microscopis, portaobjectes i cobreobjectes, pinces, escuradents, ceba, lugol, blau de metilè, guants, càmera o mòbil per a fotografiar. Plantilla de dibuix científic, diari de laboratori, ordinador, projector i vídeo del repte.	Mesures DUA: plantilla de dibuix amb etiquetes precarregades, glossari visual i instruccions pas a pas. Suport d'alumnat referent en cada equip, microscopi amb càmera o augment digital i temps flexible per al registre.
	Activitat 2. Viatge a l'interior cel·lular: orgànuls, energia i divisió. Amb l'analogia «la cèl·lula com una ciutat» l'alumnat identifica la funció dels orgànuls i fa un treball cooperatiu tipus jigsaw: cada membre s'especialitza en un grup d'orgànuls i l'explica a la resta de l'equip. Es comparen cèl·lules procariotes i eucariotes, s'estudien la nutrició autòtrofa i heteròtrofa, la fotosíntesi i la respiració cel·lular, i es resol el cas «el patogen ha desactivat els cloroplasts». Es representa la mitosi amb material manipulatiu i es tanca amb el disseny del projecte final: assignació del cas clínic, esbós del model i guia, i aprovació del docent. L'activitat tindrà una duració de 4 sessions: 1a Sessió: analogia de la ciutat, jigsaw d'orgànuls i quadre procariota/eucariota. 2a Sessió: nutrició, fotosíntesi, respiració i resolució del cas del patogen. 3a Sessió: mitosi amb netejapipes, fotografia i peu de foto explicatiu. 4a Sessió: assignació del cas, esbós del model i de la guia, i validació del docent.	*Organització dels espais* Grup classe per a les explicacions i els debats. Grups de 4 a l'aula ordinària i a l'aula-taller per a la part manipulativa.	*Distribució del temps* 4 SESSIONS	*Recursos i materials* Targetes d'orgànuls, plantilla d'analogia, netejapipes i fil de colors, plastilina, càmera o tauleta. Casos clínics, plantilla de planificació del projecte, rúbrica de seguiment i ordinador.	*Mesures de resposta educativa per a la inclusió* Mesures DUA: targetes amb pictogrames, bastides per al cas i possibilitat de fer el model físic o digital. Rols ajustats a les fortaleses de cada alumne o alumna, alumnat referent i temps addicional per a les tasques.

	Activitat 3. Construcció del model i de la guia de diagnòstic. Els equips construïxen el model 3D de la cèl·lula assignada (amb plastilina, materials reutilitzats o Tinkercad) i redacten la guia de diagnòstic en Canva o Google Docs. La guia ha d'incloure el tipus cel·lular, els orgànuls sans i afectats, les evidències obtingudes al laboratori, les conseqüències per a l'organisme i una proposta de tractament. Es fa una revisió creuada entre equips i un assaig del pitch de 3 minuts amb la dinàmica «dues coses bones i un consell». També es dissenya una infografia o pòster-resum amb les conclusions i les fonts consultades. L'activitat tindrà una duració de 3 sessions: 1a Sessió: construcció del model i inici de la guia de diagnòstic. 2a Sessió: finalització de la guia i de la infografia, contrast de fonts i revisió científica entre iguals. 3a Sessió: assaig del pitch, coavaluació i incorporació de millores.	*Organització dels espais* Grups de 4 a l'aula-taller i a l'aula d'informàtica. Zona de presentació a l'aula ordinària per a l'assaig del pitch.	*Distribució del temps* 3 SESSIONS	*Recursos i materials* Plastilina, cartó, materials reutilitzats, Tinkercad, Canva, Google Docs, tauletes i ordinadors. Plantilla de la guia, rúbrica del producte, fitxa de coavaluació i guió oral.	*Mesures de resposta educativa per a la inclusió* Mesures DUA: opció de model físic o digital, guia amb apartats pautats i plantilla d'escriptura. Suports per a l'expressió oral (guió i targetes), alumnat referent, material accessible i temps flexible.
	Activitat 4. Congrés científic i tancament. L'aula es transforma en un congrés científic: els models i les guies s'exposen en taules, la meitat de cada equip presenta el pitch de 3 minuts i l'altra meitat circula per conéixer els altres treballs; després es fa la rotació. Si és possible, hi participa un agent extern (laboratori, hort urbà, centre de salut o família professional). Es tanca amb l'autoavaluació individual, la reflexió metacognitiva i el retorn al problema inicial: què hem après que ens ajudaria a respondre a un patogen real? L'activitat tindrà una duració de 2 sessions: 1a Sessió: muntatge del congrés, exposició dels models i pitch amb rotació. 2a Sessió: autoavaluació, debat de tancament, recollida de material i organització de l'aula.	*Organització dels espais* Grup classe i equips de 4 a l'aula polivalent o al hall del centre. Zones d'exposició per equips i espai per al públic rotatiu.	*Distribució del temps* 2 SESSIONS	*Recursos i materials* Taules, cartells, models, guies, rúbrica d'exposició oral i formulari d'autoavaluació. Qüestionari de reflexió, material de neteja i equip de so si cal.	*Mesures de resposta educativa per a la inclusió* Mesures DUA: guió oral i targetes de suport, opció de presentar en parella o en vídeo/àudio. Temps de preparació addicional, alumnat referent, suports visuals i avaluació formativa contínua.

Instruments de recollida d'informació per a la valoració del progrés de l'alumnat	Diari de laboratori i dossier d'observació (portfolio individual). Rúbrica del model 3D i de la guia de diagnòstic. Graella d'observació del treball cooperatiu i dels rols. Rúbrica d'exposició oral (pitch) i fitxa de coavaluació entre iguals. Qüestionari d'autoavaluació i reflexió metacognitiva. **Tasques avaluades:** dibuixos científics i registre de microscòpia de la ceba i de l'epiteli bucal; informe de laboratori; argumentació sobre la validesa del model cel·lular actual enfront d'idees històriques descartades; diagrama comparatiu de cèl·lules animals i vegetals; model 3D i guia de diagnòstic; proposta de tractament cel·lular; infografia o pòster-resum amb fonts; pitch de 3 minuts i defensa oral; fitxa de coavaluació i qüestionari d'autoavaluació.